Quanto custa uma expulsão?

Efeito do cartão vermelho no Brasileirão Série A (2014–2024)

José Felix · Ciência de Dados · UFAL/IC · 2026.1

Pitch: problema

1.086
vermelhos em 2014–2024

21,0%
das partidas têm expulsão

4,9
vermelhos por time, por temporada

- Uma expulsão muda o jogo, mas a comissão técnica não sabe **quanto custa**, **quando acontece** nem **como reagir**.
- Hoje, a conduta disciplinar e tática após um vermelho é decidida no improviso.

Pitch: oportunidade

- Os vermelhos **não são aleatórios**: seguem padrões de minuto, placar e posição.
- Padrões previsíveis permitem **prevenir**: orientar atletas e fazer substituições antes da zona de risco.
- O custo em pontos permite **reagir**: um plano tático pronto para jogar com 10 ou contra 10.

Cliente: comissão técnica e análise de desempenho de um clube da Série A.

Pitch: evidências

−0,30
ponto por expulsão, contra times na mesma situação

+53%
gols do adversário quando se joga com um a menos

+39%
risco de vermelho quando o time está **perdendo**

18×
taxa de vermelhos nos minutos 76–90+ contra 0–15

Todos com IC 95% bootstrap e p-valor corrigido por Holm (detalhes na parte técnica).

Pitch: decisão e impacto

- **Prevenir — zona de risco disciplinar:** time perdendo por 1 gol, no 2º tempo, com atenção a zagueiros já advertidos. Ação: orientação e substituição preventiva do atleta advertido.
- **Reagir — plano para jogar com 10:** a expulsão pesa mais pelos gols sofridos (+53%) do que pelos marcados (–37%). A prioridade é fechar a defesa.
- **Impacto:** cada expulsão evitada vale cerca de 0,30 ponto. Um time leva em média 4,9 vermelhos por temporada, o que soma cerca de 1,5 pontos perdidos por ano.

KPIs: vermelhos por 38 jogos (principal) e pontos obtidos em jogos com expulsão (auxiliar).

Técnica: base de dados

Arquivo	Linhas	Grão
`full`	8.785	partida
`estatisticas`	17.570	time × partida
`gols`	9.861	gol
`cartoes`	20.953	cartão

- Adão Duque, Brasileirao_Dataset (GitHub/Kaggle).
- Minuto de gols e cartões: **2014–2024**, 4.179 partidas.
- 19.867 amarelos e 1.086 vermelhos.
- Gols por lado batem com o placar em 100% das partidas.

Fonte: `reports/tabelas/resumo_base.csv`

Técnica: preparação

- **Acréscimos** (45+3): tempo, minuto e acréscimo separados, com ordenação correta.
- **Temporada ≠ ano**: a temporada 2020 terminou em 2021, e cada temporada fica com 380 jogos.
- **Zeros = ausentes** nas estatísticas: 10.750 linhas viraram nulas.
- **Posição**: 795 imputadas pelo atleta, e os 28 vermelhos restantes anotados à mão pela escalação.
- **Tipo de vermelho** inferido: 556 diretos e 529 por 2º amarelo.
- **Linha do tempo**: placar e jogadores a cada evento, 15.126 trechos de estado constante e landmarks de 5 em 5 minutos.

Técnica: métodos

- **Exposição:** minutos em cada placar e faixa de 15 min. Poisson com offset $\longrightarrow$ razão de taxas (IRR) de vermelhos (H3, H5) e de gols.
- **Modelo de estado do jogo:** logística **multinomial** do resultado final em landmarks de 5 min. Custo = ΔPE do time punido. A ordinal foi rejeitada (ΔAIC = 1.516).
- **Pareamento:** expulso $\times$ 5 controles no mesmo minuto, mando e saldo, sem vermelho até ali e com Elo próximo $\longrightarrow$ ATT em pontos.
- **Força relativa:** Elo sem vazamento, calibrado em 2004–2013.
- **Comparação:** frequências, Elo, ordinal, multinomial, random forest e LightGBM (+ SHAP).
- **Incerteza:** bootstrap ou covariância robusta por partida, com correção de Holm.

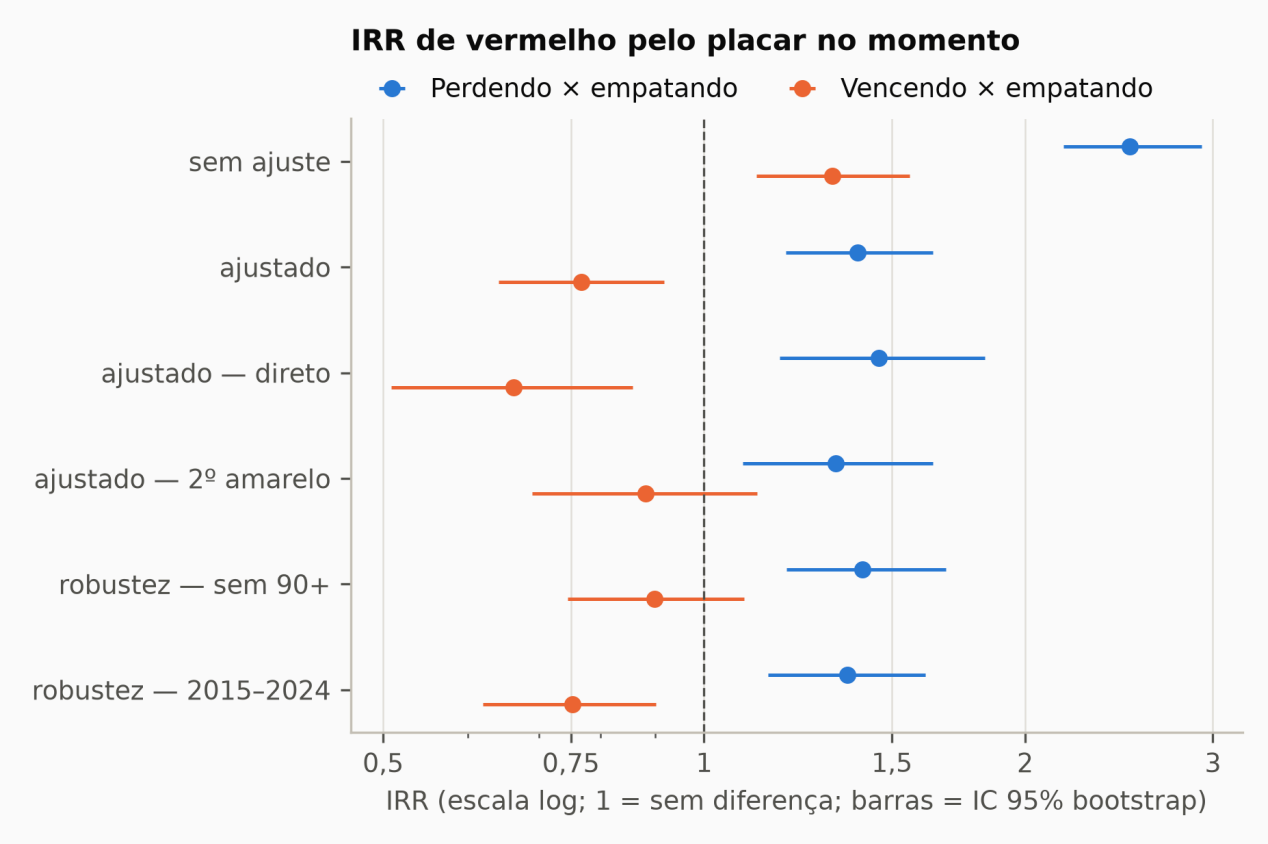
Técnica: métricas e avaliação

Modelo (teste 2022–24)	Log-loss	RPS	AUC	Acur.
sempre mandante	—	—	—	0,461
frequências históricas	1,066	0,224	0,500	0,461
Elo pré-jogo	1,035	0,213	0,610	0,476
logística ordinal	0,838	0,157	0,773	0,607
logística multinomial	0,828	0,156	0,781	0,614
random forest	0,831	0,156	0,777	0,610
LightGBM	0,853	0,159	0,764	0,599

- **Validação temporal:** treino 2014–2021, teste 2022–2024.
- Hiperparâmetros por k-fold **agrupado por partida**.
- Log-loss e RPS como métricas principais (acurácia engana com empates).
- A multinomial empata com a random forest e é interpretável → modelo de decisão.

Fonte: `reports/tabelas/modelos_metricas.csv`

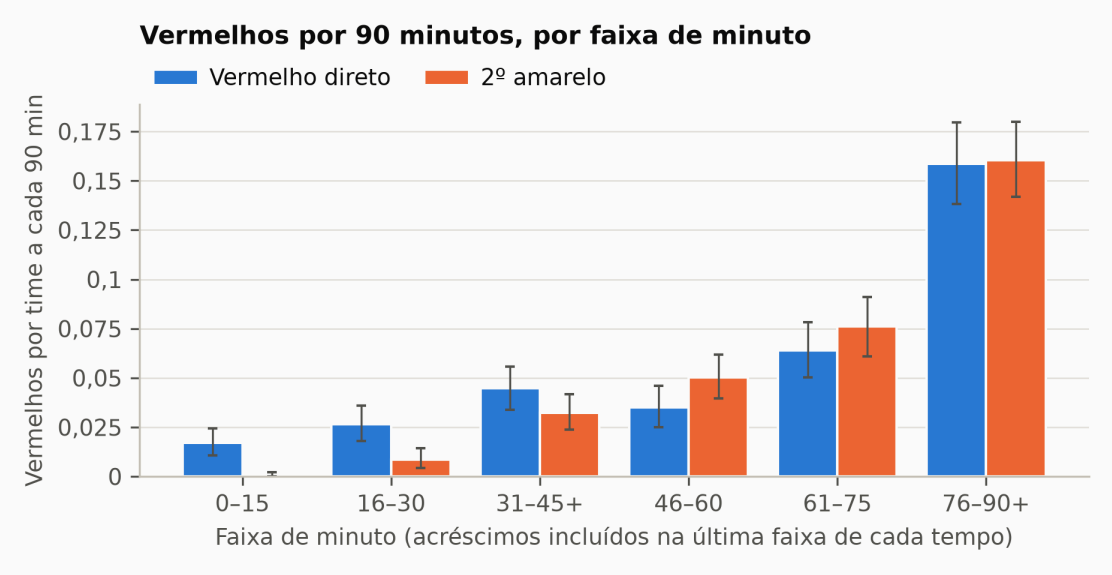
Técnica: resultados (H3)

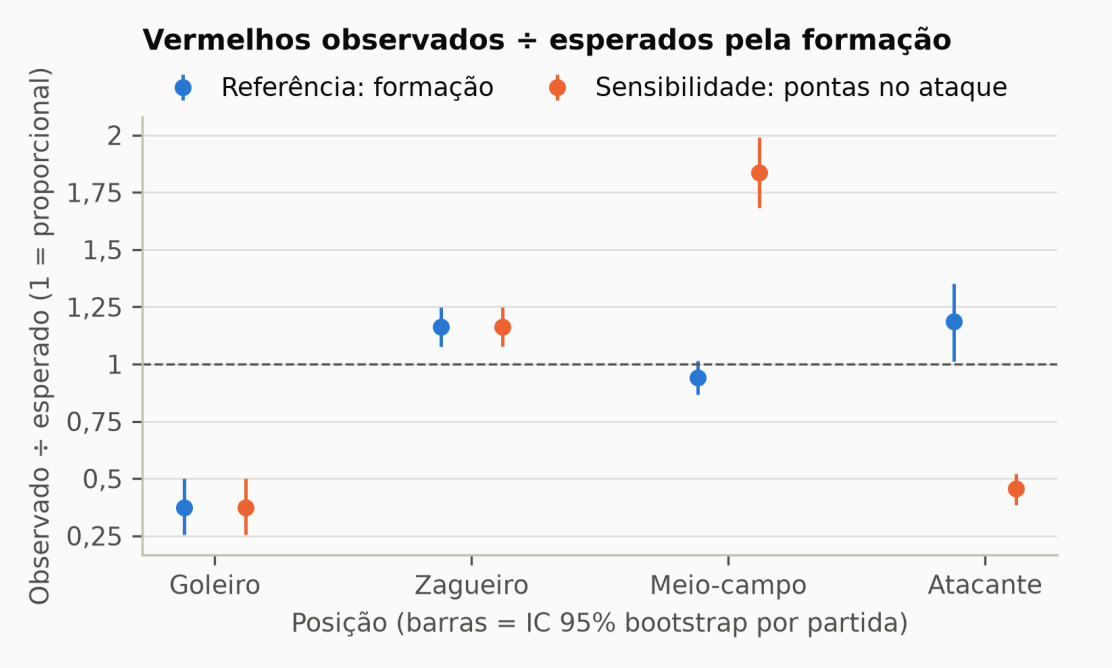


- Sem ajuste: perdendo × empatando = 2,51.
- **Ajustado:** 1,39 (IC 95%: 1,19–1,64).
- O minuto confundia: o excesso de risco cai de +151% para +39% com o ajuste.
- O risco se concentra em **perder por 1 gol**.

Fonte: `reports/tabelas/h3_irr.csv`

Técnica: resultados (H5)

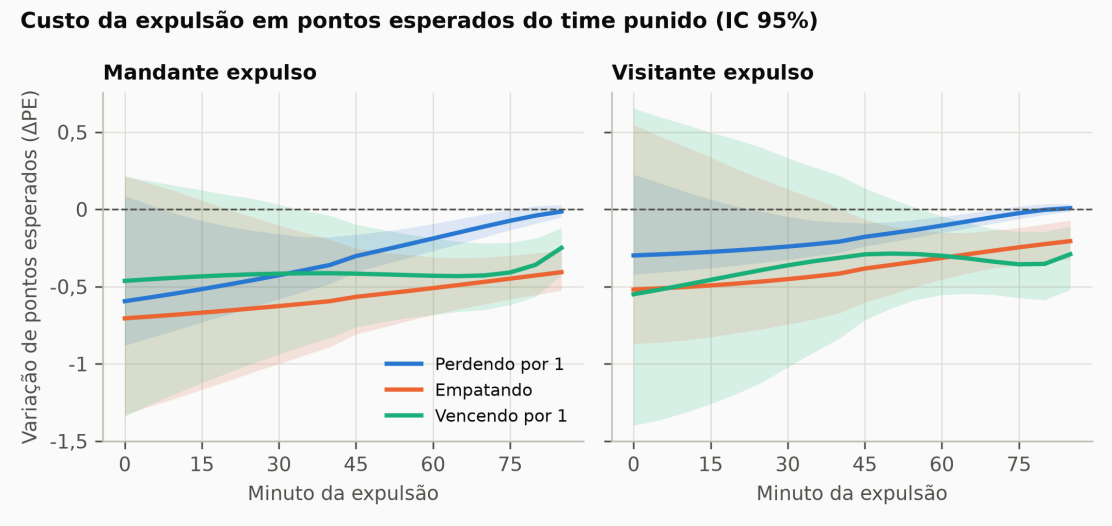


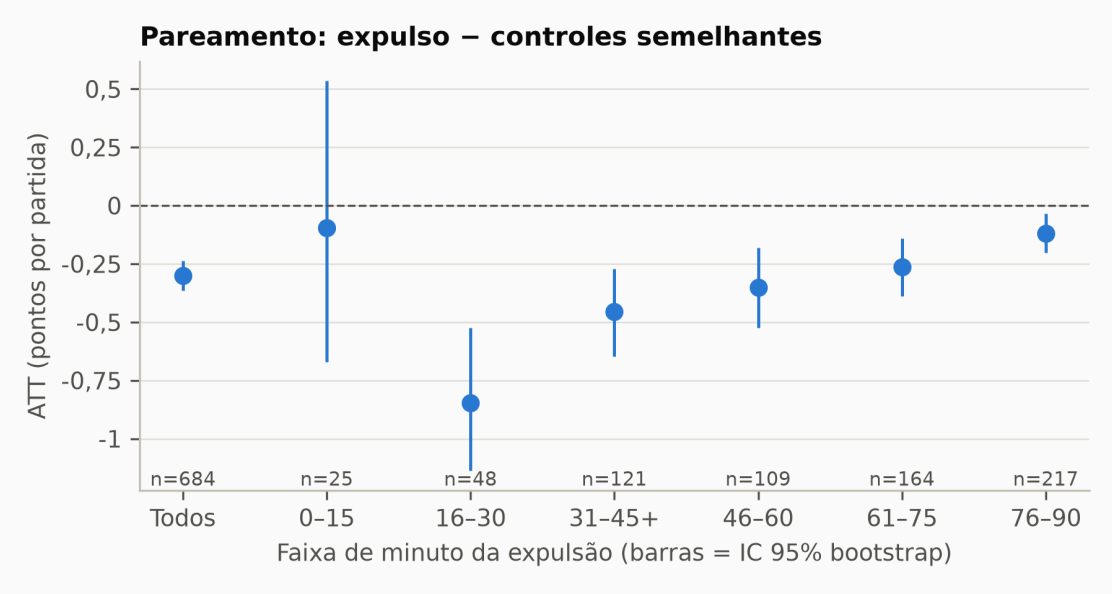


- A taxa cresce a cada faixa de minuto. Zagueiros ficam acima e goleiros abaixo do esperado.
- Zagueiro punido é expulso em 6,2%, contra 4,7% no meio-campo. Posição e minuto não interagem (p = 0,532).

Fonte: `reports/tabelas/h5_taxas_faixa.csv, h5_posicao_formacao.csv, h5_posicao_cartao.csv`

Técnica: resultados (H1, H2)

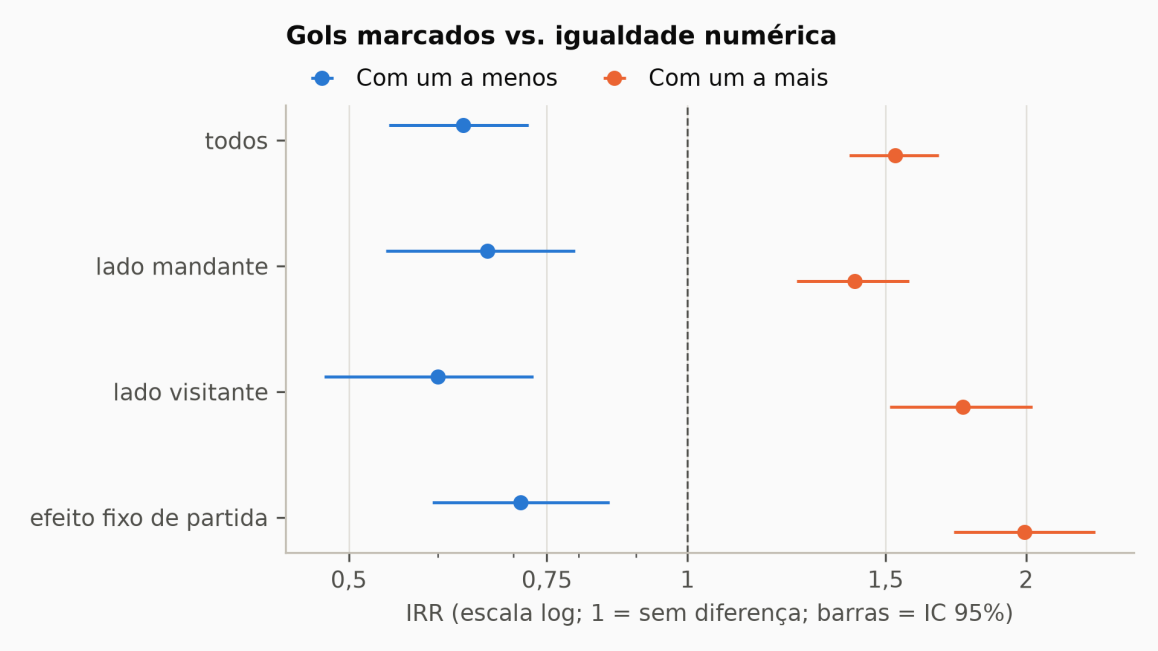




- **H1:** pareamento, ATT = −0,30 (IC 95%: −0,36 a −0,24) ponto. Modelo de estado, minuto 45 empatando = −0,47 (IC 95%: −0,65 a −0,26).
- **H2 em parte:** no pareamento, o custo cai de −0,85 (16–30) para −0,12 (76–90). No modelo, a diferença 15 × 75 empatando não é significativa.

Fonte: `reports/tabelas/h1_pareamento_att.csv`, `h1_custo_minuto.csv`, `h1_testes.csv`

Técnica: resultados (H4 e gols)



- **Com um a menos:** marca −37% e sofre +53% gols por minuto.
- **H4 sem conclusão firme:** o mandante perde −0,40 e o visitante −0,23 (p de Holm = 0,049), mas parte disso é efeito teto, e o modelo de estado não confirma a diferença.

Fonte: `reports/tabelas/h1_gols_irr.csv, h1_testes.csv`

Técnica: limitações

- **Dados observacionais:** o efeito estimado é associativo. Pareamento e controle do estado de jogo mitigam o problema, mas não garantem causalidade.
- **Curva de custo instável:** poucos vermelhos para identificar os coeficientes. A recomendação se apoia no ATT do pareamento.
- **Acréscimo não registrado:** a duração estimada é um limite inferior, e 152 vermelhos ficam com tempo restante zero.
- **Sem escalação:** a posição vem da formação, e meio-campo × atacante depende da classificação dos pontas. Volante não é distinguido.
- Poucos vermelhos no 1º tempo (162 + 38 no acréscimo) e só 25 nos primeiros 15 minutos.

Técnica: justificativa da decisão

Percebemos que um vermelho custa 0,30 ponto ao time punido e que o risco de expulsão é 39% maior quando o time está perdendo. **Isso sugere que** expulsões são, em parte, previsíveis e evitáveis. **Por isso, recomendamos** um protocolo de zona de risco (perdendo por 1, 2º tempo, atleta advertido) e um plano defensivo para jogar com 10. **A decisão foi sustentada por** ATT = −0,30 (IC 95%: −0,36 a −0,24) e IRR = 1,39 (IC 95%: 1,19–1,64). **Após** uma temporada, o sucesso pode ser avaliado por **vermelhos por 38 jogos** e acompanhado por **pontos em jogos com expulsão**.

Pendente: critério objetivo de sucesso (por exemplo, a meta de redução de vermelhos por 38 jogos), a definir com a comissão a partir do histórico do clube.